

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ХАХУЛИН АРТЕМ

Вид спорта: лыж.гонки

Дата тестирования: 19.05.2023



FEDOSEEV
In the Lab

г. Москва

Таблица 1 - Модельные и индивидуальные значения готовности

Морфологические показатели	Модель	Хахулин Артем
Масса тела, кг	Инд.	82,0
Длина тела, см	Инд.	184
Индекс массы тела (модифицированный)	52,50	42,93
Мощность и эффективность ССС		
Индекс (оценка) ударного объема сердца у.е.	224,00	163
Индекс (оценка) максимальной мощности сердца у.е.	37,00	28
Пиковое VO ₂ при беге на тредбане (МПК мл/мин/кг)	82,00	58
Индекс эффективности работы ССС в беге у.е.	38,00	28
Аэробные способности мышц		
VO ₂ на уровне АНП в беге на тредбане, мл/кг/мин	59,00	51
Экономичность мышечной работы		
Экономичность (O ₂) бега на тредбане у.е	52,00	36,16
Показатели для использования в трен.процессе		
ЧСС на аэробном пороге (Тредбан)	Инд.	161
Скорость бега км/ч (АэП)	Инд.	11,00
ЧСС на анаэробном пороге (Тредбан)	Инд.	176
Скорость бега км/ч (АНП)	Инд.	13,50

Таблица 2 – Зоны интенсивности для подсчета нагрузок (бег)

Спортсмен (бег)		Хахулин Артем
<i>Зоны для подсчета нагрузок на равнине</i>		
I зона интенсивности	менее	140
(АэП) II зона интенсивности	до	161
(АнП) III зона интенсивности	до	176
IV зона интенсивности	до	181
V зона интенсивности	выше	181
<i>Зоны для подсчета нагрузок в среднегорье (1400-2000м) первая неделя</i>		
I зона интенсивности	менее	130
(АэП) II зона интенсивности	до	151
(АнП) III зона интенсивности	до	166
IV зона интенсивности	до	171
V зона интенсивности	выше	171
<i>Зоны для подсчета нагрузок в среднегорье (1400-2000м) 2-ая - 3-я неделя</i>		
I зона интенсивности	менее	136
(АэП) II зона интенсивности	до	157
(АнП) III зона интенсивности	до	172
IV зона интенсивности	до	177
V зона интенсивности	выше	177

График 1 – Вентиляция легких (Л/мин)

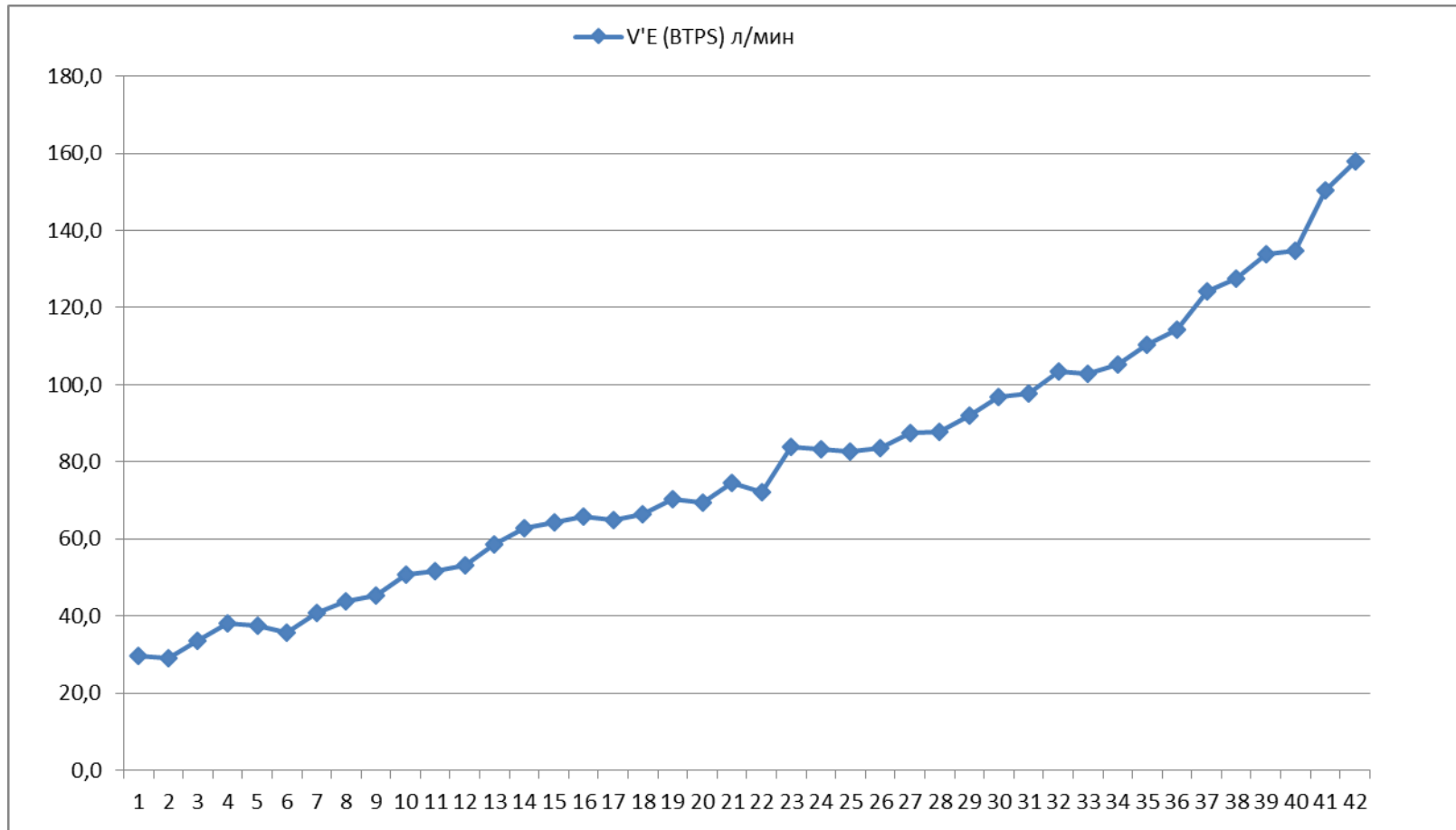


График 2 – Потребление кислорода

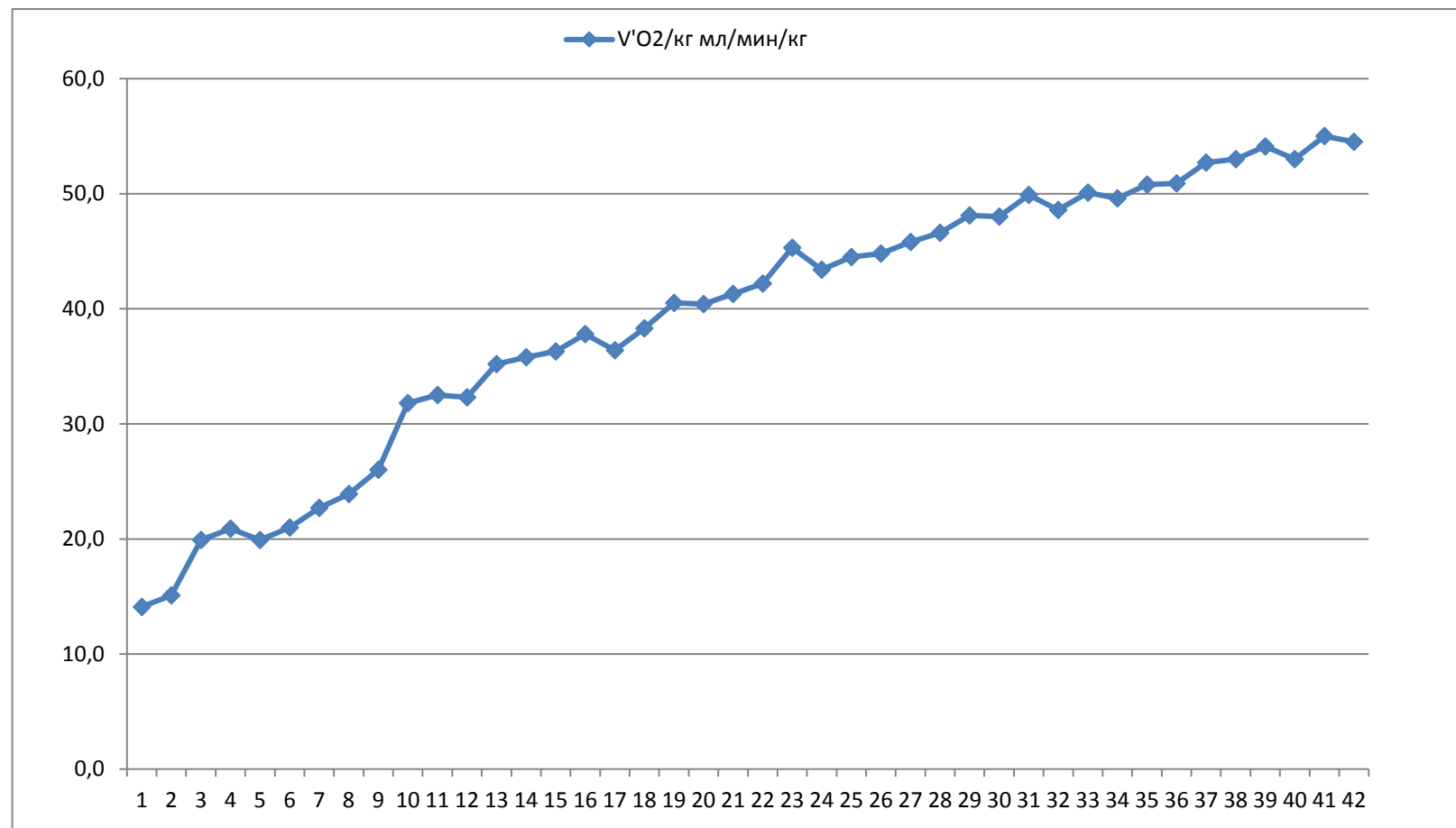


Таблица 3 - Основные параметры в динамике бегового ступенчатого теста

t	V'O2 (STPD)	V'CO2 (STPD)	V'O2/кг	ЧСС	V'E (BTPS)	PetCO2	V'E/V'O2	V'E/V'CO ₂	ЧД	RER(коэф- фици- ент)
hh:mm:ss	л/мин	л/мин	мл/мин/кг	1/мин	л/мин	ммРтст			1/мин	
00:00:30	1,16	0,91	14,1	108	29,8	36,50	24,2	30,9	20,7	0,78
00:01:00	1,24	0,87	15,1	110	29,2	36,97	22,0	31,3	23,0	0,70
00:01:30	1,64	1,05	19,9	105	33,7	38,48	19,5	30,2	23,6	0,64
00:02:00	1,71	1,22	20,9	113	38,1	38,62	21,1	29,4	23,5	0,72
00:02:30	1,63	1,21	19,9	111	37,4	38,87	21,7	29,3	23,6	0,74
00:03:00	1,72	1,25	21,0	112	35,6	40,18	19,7	27,2	19,9	0,72
00:03:30	1,86	1,38	22,7	117	40,8	40,00	20,8	28,1	23,9	0,74
00:04:00	1,96	1,45	23,9	121	43,7	40,34	21,2	28,6	24,4	0,74
00:04:30	2,14	1,59	26,0	126	45,4	40,78	20,2	27,1	24,9	0,75
00:05:00	2,60	1,89	31,8	131	50,8	41,37	18,7	25,7	24,3	0,73
00:05:30	2,66	1,93	32,5	133	51,7	41,67	18,5	25,5	25,3	0,72
00:06:00	2,65	1,95	32,3	133	53,2	42,14	19,2	26,0	26,4	0,74
00:06:30	2,88	2,16	35,2	139	58,6	41,83	19,4	26,0	27,4	0,75
00:07:00	2,94	2,30	35,8	142	62,9	41,24	20,6	26,3	28,4	0,78
00:07:30	2,97	2,33	36,3	145	64,4	41,12	20,8	26,5	29,0	0,79
00:08:00	3,10	2,41	37,8	146	65,7	41,43	20,3	26,1	30,2	0,78
00:08:30	2,98	2,37	36,4	147	64,9	41,65	20,9	26,3	30,2	0,79
00:09:00	3,14	2,46	38,3	146	66,3	41,67	20,2	25,8	29,1	0,78
00:09:30	3,32	2,60	40,5	150	70,4	41,37	20,3	26,0	32,0	0,78
00:10:00	3,31	2,59	40,4	151	69,5	41,82	20,2	25,8	30,2	0,78
00:10:30	3,39	2,72	41,3	154	74,6	41,25	21,1	26,3	32,8	0,80
00:11:00	3,46	2,70	42,2	154	72,1	42,53	20,1	25,7	31,2	0,78
00:11:30	3,72	3,06	45,3	158	83,9	40,70	21,7	26,4	35,8	0,82
00:12:00	3,56	2,94	43,4	158	83,2	40,26	22,5	27,3	35,3	0,83
00:12:30	3,65	2,98	44,5	161	82,6	40,61	21,8	26,6	36,8	0,82
00:13:00	3,68	3,02	44,8	163	83,6	40,76	21,9	26,6	35,1	0,82
00:13:30	3,75	3,15	45,8	166	87,5	40,42	22,4	26,8	36,8	0,84
00:14:00	3,82	3,17	46,6	165	87,7	40,69	22,0	26,5	37,6	0,83
00:14:30	3,94	3,31	48,1	167	92,1	40,34	22,5	26,8	38,9	0,84
00:15:00	3,94	3,42	48,0	169	96,7	39,88	23,7	27,3	37,2	0,87
00:15:30	4,09	3,54	49,9	171	97,8	39,81	23,0	26,6	39,2	0,87
00:16:00	3,99	3,58	48,6	172	103,3	38,72	25,0	27,8	41,1	0,90
00:16:30	4,11	3,64	50,1	174	102,9	39,42	24,2	27,3	39,2	0,88
00:17:00	4,07	3,68	49,6	176	105,2	39,19	25,0	27,6	40,6	0,90
00:17:30	4,17	3,82	50,8	176	110,3	38,66	25,6	27,9	41,1	0,92
00:18:00	4,17	3,84	50,9	178	114,4	37,71	26,5	28,7	44,9	0,92
00:18:30	4,32	4,07	52,7	179	124,3	36,72	27,9	29,6	45,8	0,94
00:19:00	4,35	4,15	53,0	181	127,6	36,22	28,3	29,6	48,7	0,96
00:19:30	4,43	4,31	54,1	182	133,7	35,65	29,2	30,0	50,0	0,97
00:20:00	4,34	4,25	53,0	183	134,8	35,07	30,0	30,7	50,1	0,98
00:20:30	4,51	4,56	55,0	184	150,4	33,68	32,4	32,0	53,5	1,01
00:21:00	4,47	4,57	54,5	186	157,8	32,30	34,2	33,3	58,7	1,02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спортсмен выполнял нагрузку: на беговом тредбане (США) с использованием газоанализатора стационарного Cortex MetaLayzer (Германия).

На момент тестирования у спортсмена наблюдалось хорошее состояние.

Была выполнена беговая разминка. После отдыха был выполнен беговой ступенчатый тест (1% градиент), скорость повышалась постепенно, а работа осуществлялась до «отказа» спортсмена (т.е. когда Артем не мог поддерживать скорость полотна тредбана). Спортсмен пробежал 23 мин 00 сек.

По результатам тестирования были составлены модельные значения. С точки зрения анализа и последующей работы можно поставить цель-достигнуть модельных значений, однако, результаты тестирования следует воспринимать, как вектор в работе тренера по функциональной и беговой подготовки. Сами модельные значения соответствуют стремлениям профессиональных атлетов из лыжного спорта.

По результатам тестирования индекс массы тела (модифицированный) у спортсмена находится ниже модельных значений, однако, следует учесть модель- это результаты элитных лыжников на конец подготовительного периода, если период подготовительный, то данный показатель находится в норме.

Несмотря на сниженный ударный объем сердца, спортсмен демонстрирует хорошие показатели в самой мощности сердца для своего возраста и уровня, относительно элитных спортсменов (Сборной команды). Спортсмену ближе к концу подготовительного периода можно рекомендовать снижение силовой работы в зале или переход на силовую работу в изометрическом режиме (статика).

Что касается экономичности, результаты Артема приближены к модельным характеристикам, спортсмену, наоборот, можно рекомендовать снизить потребление кислорода на Аэробном и Анаэробных порогах, без снижения эффективности самой работы (т.е. скорости бега). Иными словами, с экономичностью с позиции энергообеспечения у спортсмена всё в порядке.

Что касается эффективности работы Артема в беге, спортсмен имеет потенциал в увеличение скорости на ПАНО, частично экономичность работы позволяет спортсмену работать продолжительное время на ПАНО, но если спортсмен будет заходить за ПАНО или ему необходимо выполнить ускорения в процессе работы (финишные спруты), то по этому показателю (активности) спортсмен лимитирован. Резервы в скорости снижены, возможно, на момент тестирования организм спортсмена не был готов к такой работе (удержание скорости до 1 мин 00 сек при достижении пикового МПК).

Спортсмену можно рекомендовать использование зон интенсивности (см. табл.2) для точечной работы в зависимости от преследуемых задач тренера, где:

- 1 зона интенсивности (поддержание спортивной формы, восстановление);

- 2 зона интенсивности (поддержания и развития базовой выносливости, укрепление ССС);
- 3 зона интенсивности (поддержание и развитие базовой выносливости, увеличение аэробных показателей);
- 4 зона интенсивности (активация метаболизма организма, увеличение аэробной емкости, развития специальной выносливости);
- 5 зона интенсивности (развитие резервов скорости, развитие анаэробной производительности),

а так же дать следующие рекомендации:

- снизить силовую работу к концу подготовительного периода или заменить её работой статического характера в зале и в «поел» (все те силовые упражнения где скорость равно – «нулю» или снижена (с паузами));
- укрепить ССС при работе во 2 зоне интенсивности;
- повысить резервы скорости в 5 зоне интенсивности (при готовности организма к такой работе);
- повысить значения МПК.